Aula 2 — Sistema de alarmes industriais

Componente curricular

Linguagens de Programação e Banco de Dados

Curso

Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial

Instituição

Instituto Federal do Paraná — Campus Assis Chateaubriand

Unidade curricular

Unidade 2 — Estruturas condicionais aplicadas ao monitoramento industrial

Duração

4 horas-aula

---

1. Situação-problema

O programa desenvolvido na Aula 1 recebe as leituras de um motor e gera um relatório, mas ainda não é capaz de tomar decisões.

A equipe de operação precisa que o sistema:

- Identifique se o motor está em condição normal;
- Avise quando uma variável estiver próxima do limite;
- Gere um alarme quando o limite for ultrapassado;
- Indique uma situação de emergência;
- Informe ao operador qual ação deve ser tomada.

O desafio da aula é transformar um **relatório passivo** em um **sistema que analisa as condições do processo e toma decisões**.

---

2. Objetivos da aula

Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de:

- Utilizar estruturas `if`, `elif` e `else`;
- Aplicar operadores relacionais;
- Utilizar operadores lógicos `and`, `or` e `not`;
- Criar regras de classificação;
- Desenvolver mensagens diferentes para cada estado;
- Analisar mais de uma variável de processo;
- Testar um programa com diferentes cenários;
- Evoluir o programa da Aula 1 sem reescrevê-lo completamente.

---

3. Produto final da aula

Ao final do encontro, cada estudante ou dupla deverá possuir um programa que:

1. Receba os dados de um motor;
2. Analise temperatura, pressão e corrente;
3. Classifique cada variável;
4. Determine o estado geral do equipamento;
5. Gere uma mensagem de orientação ao operador;
6. Informe se o motor pode continuar operando.

---

4. Organização da aula

Etapa	Atividade	Tempo
1	Retomada da Aula 1 e apresentação do problema	20 min
2	Desafio 1 — classificar a temperatura	30 min
3	Estrutura `if`, `elif` e `else` com mensagens	25 min
4	Desafio 2 — classificar três variáveis	35 min
5	Operadores lógicos e regras combinadas	25 min
6	Desafio 3 — determinar o estado geral	35 min
7	Intervalo ou pausa técnica	10 min
8	Desafio 4 — ação recomendada ao operador	35 min
9	Desafio 5 — situações inválidas e testes por cenários	25 min
10	Desafio final curto — melhoria livre e demonstrações	20 min
11	Fechamento e registro da aprendizagem	20 min

Etapa	Atividade	Tempo
Total		**260 min**

---

5. Etapa 1 — Retomada da Aula 1

Solicite que os estudantes abram o programa `monitoramento_motor.py` desenvolvido na aula anterior e respondam:

- O que o programa calcula?
- Quais dados ele recebe?
- O programa identifica algum problema?
- O que falta para ele auxiliar o operador?
- Como o programa poderia saber que uma temperatura está perigosa?

Problema para projetar no quadro

```
O motor M-01 apresentou 86 °C.
O limite máximo é 80 °C.
O programa apenas exibiu o valor.

O que deveria acontecer?
```

Conduza a turma até a ideia:

```
SE a temperatura ultrapassar o limite
ENTÃO exibir um alerta
SENÃO informar que a temperatura está dentro do limite
```

Apresente a estrutura geral:

```
if condição:
    comando
else:
    outro_comando
```

Reforce a importância da **indentação**.

---

6. Desafio 1 — Classificação da temperatura

Problema

O setor de manutenção definiu três faixas para a temperatura do motor:

Faixa	Condição
Normal	Menor que 70 °C
Atenção	De 70 °C até 80 °C
Alarme	Acima de 80 °C

Código inicial

```
if temperatura < 70:
    status_temperatura = "NORMAL"
elif temperatura <= 80:
    status_temperatura = "ATENÇÃO"
else:
    status_temperatura = "ALARME"

print(f"Status da temperatura: {status_temperatura}")
```

Testes rápidos

Execute com: `65 °C`, `70 °C`, `80 °C`, `81 °C`.

Perguntas rápidas

- O que acontece exatamente em `70 °C`?
- O que acontece exatamente em `80 °C`?
- Qual é a diferença entre `<` e `<=`?
- Por que a condição mais grave aparece no `else`?

> Faça uma rápida correção coletiva antes de avançar.

---

7. Estrutura de decisão com mensagens

```
if temperatura < 70:
    status_temperatura = "NORMAL"
    acao_temperatura = "Manter o monitoramento."
elif temperatura <= 80:
    status_temperatura = "ATENÇÃO"
    acao_temperatura = "Verificar tendência de aumento."
else:
    status_temperatura = "ALARME"
    acao_temperatura = "Inspecionar o motor imediatamente."
```

```
print(f"Status da temperatura: {status_temperatura}")
print(f"Ação recomendada: {acao_temperatura}")
```

Discussão

Mostre que uma condição pode determinar mais de uma informação: o estado, a mensagem e a ação recomendada.

---

8. Desafio 2 — Classificar temperatura, pressão e corrente

Limites

```
limite_temperatura = 80
limite_pressao = 8
limite_corrente = 15
```

Temperatura

```
if temperatura < 70:
    status_temperatura = "NORMAL"
elif temperatura <= limite_temperatura:
    status_temperatura = "ATENÇÃO"
else:
    status_temperatura = "ALARME"
```

Pressão

Normal: menor que 7 bar | Atenção: 7 a 8 bar | Alarme: acima de 8 bar.

```
if pressao < 7:
    status_pressao = "NORMAL"
elif pressao <= limite_pressao:
    status_pressao = "ATENÇÃO"
else:
    status_pressao = "ALARME"
```

Corrente

Normal: menor que 13 A | Atenção: 13 a 15 A | Alarme: acima de 15 A.

```
if corrente < 13:
    status_corrente = "NORMAL"
elif corrente <= limite_corrente:
```

```
    status_corrente = "ATENÇÃO"
else:
    status_corrente = "ALARME"
```

Relatório parcial

```
print()
print("STATUS DAS VARIÁVEIS")
print("----------------------------------------")
print(f"Temperatura: {status_temperatura}")
print(f"Pressão: {status_pressao}")
print(f"Corrente: {status_corrente}")
```

Teste rápido

Cenário	Temperatura	Pressão	Corrente
1 — Normal	60	5	10
2 — Atenção	75	7,5	14
3 — Alarme térmico	85	5	10
4 — Múltiplos alarmes	90	9	17

> Valores decimais devem ser digitados com ponto, por exemplo, `7.5`.

9. Operadores lógicos

`Quando o motor deve ser desligado imediatamente?`

```
if temperatura > 90:
    print("PARADA DE EMERGÊNCIA")
```

Temperatura muito alta e corrente elevada

```
if temperatura > 90 and corrente > 16:
    print("PARADA DE EMERGÊNCIA: sobrecarga e sobretemperatura")
```

Pressão baixa ou temperatura muito alta

```
if pressao < 3 or temperatura > 90:
    print("INSPEÇÃO IMEDIATA NECESSÁRIA")
```

Equipamento ativo

```
equipamento_ativo = True

if equipamento_ativo and temperatura > 80:
    print("Alarme com equipamento em operação")
```

Quadro de apoio

Operador	Significado	Exemplo
`and`	Todas as condições devem ser verdadeiras	`temperatura > 90 and corrente > 16`
`or`	Pelo menos uma condição deve ser verdadeira	`pressao < 3 or temperatura > 90`
`not`	Inverte o resultado lógico	`not equipamento_ativo`

10. Desafio 3 — Determinar o estado geral do motor

Regras

1. Situação crítica → **EMERGÊNCIA**;
2. Alguma variável em alarme → **ALARME**;
3. Alguma variável em atenção → **ATENÇÃO**;
4. Caso contrário → **NORMAL**.

Situação crítica

```
situacao_critica = (
    temperatura > 90
    or pressao > 10
    or corrente > 18
)
```

Existência de alarme

```
existe_alarme = (
    status_temperatura == "ALARME"
    or status_pressao == "ALARME"
    or status_corrente == "ALARME"
)
```

Existência de atenção

```
existe_atencao = (
    status_temperatura == "ATENÇÃO"
    or status_pressao == "ATENÇÃO"
    or status_corrente == "ATENÇÃO"
)
```

Classificação do estado geral

```
if situacao_critica:
    estado_geral = "EMERGÊNCIA"
elif existe_alarme:
    estado_geral = "ALARME"
elif existe_atencao:
    estado_geral = "ATENÇÃO"
else:
    estado_geral = "NORMAL"

print()
print(f"ESTADO GERAL DO MOTOR: {estado_geral}")
```

Perguntas para a turma

- Por que a condição de emergência deve ser analisada primeiro?
- O que aconteceria se `ATENÇÃO` fosse verificada antes de `ALARME`?
- É possível haver temperatura normal e pressão em alarme?
- Uma variável em atenção deve necessariamente parar o motor?

---

11. Desafio 4 — Ação recomendada ao operador

```
if estado_geral == "NORMAL":
    acao_recomendada = "Continuar a operação normal."
elif estado_geral == "ATENÇÃO":
    acao_recomendada = "Acompanhar as variáveis e programar inspeção."
elif estado_geral == "ALARME":
    acao_recomendada = "Verificar o equipamento e reduzir a carga."
else:
    acao_recomendada = "Parar o equipamento imediatamente."

print(f"Ação recomendada: {acao_recomendada}")
```

Desafio adicional

```
if estado_geral == "NORMAL" or estado_geral == "ATENÇÃO":
    pode_operar = True
else:
    pode_operar = False

if pode_operar:
    print("Operação permitida.")
else:
    print("Operação não permitida.")
```

---

12. Desafio 5 — Situações inválidas

```
if temperatura < -50 or temperatura > 200:
    print("Leitura de temperatura inválida.")

if pressao < 0:
    print("Leitura de pressão inválida.")

if corrente < 0:
    print("Leitura de corrente inválida.")
```

Questão para reflexão

O que o programa deveria fazer quando uma leitura for inválida?

- Encerrar;
- Solicitar novamente;
- Ignorar a leitura;
- Registrar uma falha.

> A repetição da entrada será tratada em uma aula posterior, com laços e validação contínua.

---

13. Programa-base da aula

```
print("========================================")
print(" SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL")
print("========================================")

codigo_equipamento = input("Código do equipamento: ")
nome_operador = input("Nome do operador: ")

temperatura = float(input("Temperatura do motor (°C): "))
pressao = float(input("Pressão do sistema (bar): "))
corrente = float(input("Corrente elétrica (A): "))
tempo_operacao = float(input("Tempo de operação (horas): "))
```

```
limite_temperatura = 80
limite_pressao = 8
limite_corrente = 15

# Classificação da temperatura
if temperatura < 70:
    status_temperatura = "NORMAL"
elif temperatura <= limite_temperatura:
    status_temperatura = "ATENÇÃO"
else:
    status_temperatura = "ALARME"

# Classificação da pressão
if pressao < 7:
    status_pressao = "NORMAL"
elif pressao <= limite_pressao:
    status_pressao = "ATENÇÃO"
else:
    status_pressao = "ALARME"

# Classificação da corrente
if corrente < 13:
    status_corrente = "NORMAL"
elif corrente <= limite_corrente:
    status_corrente = "ATENÇÃO"
else:
    status_corrente = "ALARME"

# Situações críticas
situacao_critica = (
    temperatura > 90
    or pressao > 10
    or corrente > 18
)

existe_alarme = (
    status_temperatura == "ALARME"
    or status_pressao == "ALARME"
    or status_corrente == "ALARME"
)

existe_atencao = (
    status_temperatura == "ATENÇÃO"
    or status_pressao == "ATENÇÃO"
    or status_corrente == "ATENÇÃO"
)

# Estado geral
if situacao_critica:
    estado_geral = "EMERGÊNCIA"
    acao_recomendada = "Parar o equipamento imediatamente."
elif existe_alarme:
    estado_geral = "ALARME"
    acao_recomendada = "Verificar o equipamento e reduzir a carga."
```

```
elif existe_atencao:
    estado_geral = "ATENÇÃO"
    acao_recomendada = "Acompanhar as variáveis e programar inspeção."
else:
    estado_geral = "NORMAL"
    acao_recomendada = "Continuar a operação normal."

# Relatório
print()
print("========================================")
print(" RELATÓRIO DE MONITORAMENTO")
print("========================================")
print(f"Equipamento: {codigo_equipamento}")
print(f"Operador: {nome_operador}")
print("----------------------------------------")
print(f"Temperatura: {temperatura:.2f} °C")
print(f"Status da temperatura: {status_temperatura}")
print(f"Pressão: {pressao:.2f} bar")
print(f"Status da pressão: {status_pressao}")
print(f"Corrente: {corrente:.2f} A")
print(f"Status da corrente: {status_corrente}")
print("----------------------------------------")
print(f"Estado geral: {estado_geral}")
print(f"Ação recomendada: {acao_recomendada}")

# Variáveis em alarme
print()
print("VARIÁVEIS EM ALARME")
print("----------------------------------------")

houve_alarme_individual = False

if status_temperatura == "ALARME":
    print("- Temperatura")
    houve_alarme_individual = True

if status_pressao == "ALARME":
    print("- Pressão")
    houve_alarme_individual = True

if status_corrente == "ALARME":
    print("- Corrente")
    houve_alarme_individual = True

if not houve_alarme_individual:
    print("Nenhuma variável em alarme.")

print("========================================")
```

---

14. Testes por cenários

Cenário 1 — Operação normal

```
Temperatura: 60
Pressão: 5
Corrente: 10
```

Resultado esperado: `Estado geral: NORMAL`

Cenário 2 — Situação de atenção

```
Temperatura: 75
Pressão: 7.5
Corrente: 14
```

Resultado esperado: `Estado geral: ATENÇÃO`

Cenário 3 — Alarme de temperatura

```
Temperatura: 85
Pressão: 5
Corrente: 10
```

Resultado esperado: `Estado geral: ALARME`

Cenário 4 — Emergência

```
Temperatura: 95
Pressão: 6
Corrente: 12
```

Resultado esperado: `Estado geral: EMERGÊNCIA`

Cenário 5 — Múltiplos alarmes

```
Temperatura: 92
Pressão: 11
Corrente: 19
```

Resultado esperado: `Estado geral: EMERGÊNCIA`

---

15. Entrega da atividade

Cada estudante ou dupla deverá entregar:

- Arquivo `monitoramento_motor.py` atualizado;
- Resultados de pelo menos os cinco cenários testados;

- Breve explicação das regras de classificação;
- Lista de melhorias implementadas durante a aula.

---

16. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Classificação correta das três variáveis	2,5
Uso adequado de `if`, `elif`, `else`	2,0
Uso adequado de operadores lógicos	2,0
Determinação correta do estado geral	1,5
Testes e explicação da solução	1,0
Organização e clareza do código	1,0
Total	**10,0**

---

17. Fechamento da aula

Discuta com a turma:

1. Qual foi a diferença entre `if`, `elif` e `else`?
2. Qual é a finalidade dos operadores `and` e `or`?
3. Por que as emergências devem ser verificadas antes das situações normais?
4. Qual foi o cenário mais difícil de testar?
5. Que tipo de informação seria importante registrar em um banco de dados?
6. Como um sensor real poderia enviar esses valores automaticamente ao programa?

Registro de saída

Cada estudante deverá entregar ou salvar:

- A versão atualizada do programa;
- Os resultados de pelo menos quatro cenários;
- Uma breve explicação das regras de classificação;
- A lista de melhorias implementadas durante a aula.

As perguntas finais preparam a próxima unidade da disciplina: **estruturas de repetição e simulação de ciclos de coleta de dados**.